



TP1 Informe

Alumnas

Lorenzo Andersen Carmody

Sol Gorenstein

Caterina Walker

Profesores

María Noelia Romero

Ignacio Anchorena

Asignatura

Ciencia de datos

Tutorial 2 - Lunes 17:10

Semestre y año de presentación

2º semestre 2025

Punto 1

El INDEC identifica a las personas pobres en Argentina a partir de la medición de la pobreza por ingresos. El procedimiento se basa en comparar los ingresos del hogar con el costo de la Canasta Básica Total (CBT):

- Canasta Básica Alimentaria (CBA): define la línea de indigencia. Incluye solo alimentos que cubren un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. Un hogar es indigente si sus ingresos no alcanzan para cubrir la CBA.
- Canasta Básica Total (CBT): amplía la CBA incorporando bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.). Un hogar es pobre no indigente si sus ingresos superan la CBA pero no alcanzan la CBT.

Punto 2

- Para continuar con el análisis de datos, elegimos la región Pampeana.
- A continuación, se presentan las 15 variables elegidas: CH04, CH06, CH07, CH08, NIVEL ED, ESTADO, CAT_INAC, IPCF, CH09, CH10, CH03, CH14, CH15, PP02E, PP02I. Las variables con más valores faltantes son: pp02i del 2025, ch14 del 2025, pp02e del 2005, ch14 del 2005

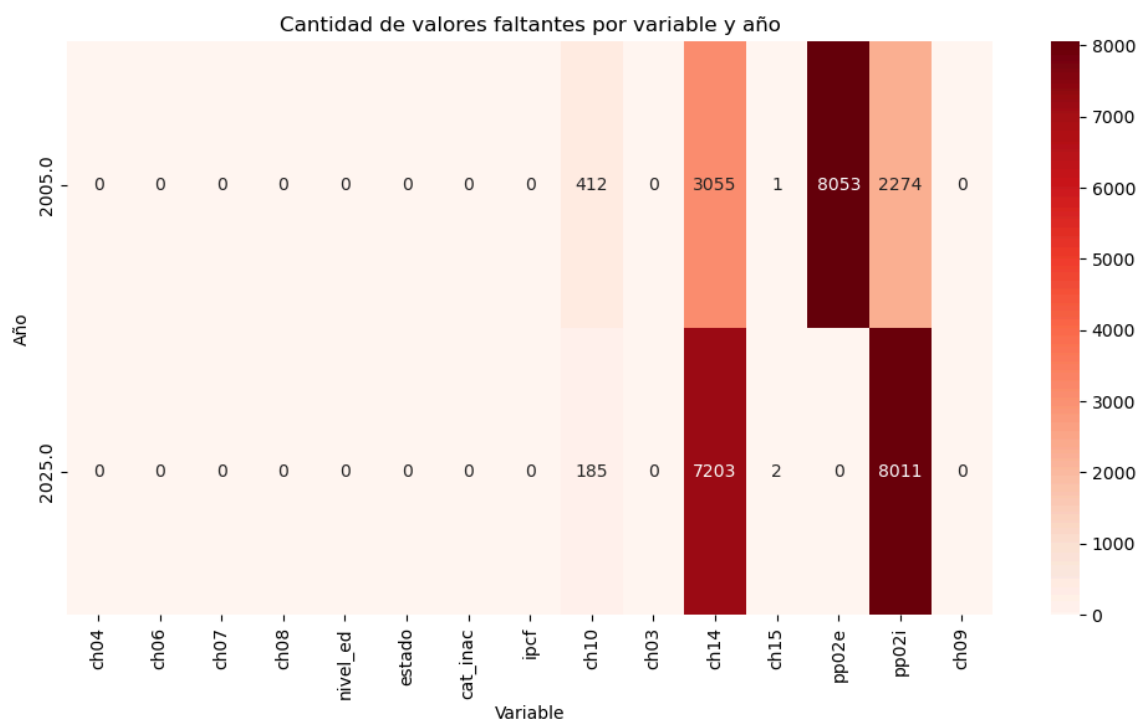


Figura 1

Mapa de calor sobre valores faltantes.

- El proceso de limpieza de las variables se realizó anteriormente, guiándonos con los diccionarios de variables. Por ejemplo, cuando aparecía el valor 9, -9, 9999 se le asignó el valor Na, lo mismo ocurrió con algunas variables que presentaban el valor 0 y esta clasificación no aparecía en el diccionario. Chequeamos que ambas variables (de 2025 y 2005) cuenten con el mismo formato.

Punto 3

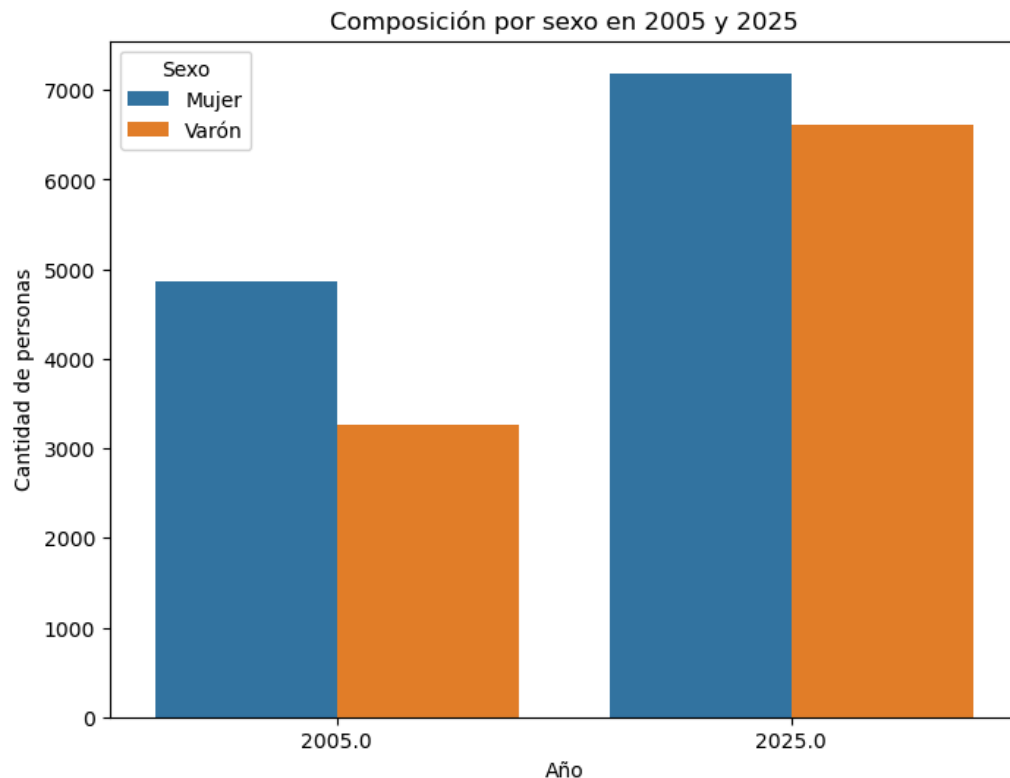


Figura 2
Composición por sexo.

Se observa que en 2005 la diferencia entre varones y mujeres era más marcada, con una proporción significativamente mayor de mujeres en la muestra. Para 2025, en cambio, la brecha por sexo se reduce, ya que la participación de los varones crece en términos absolutos y relativos, acercándose a la de las mujeres. El aumento general del número de casos en 2025 refleja una muestra más amplia, lo que permite capturar con mayor detalle la composición poblacional de la región pampeana.

Punto 4

Con el fin de analizar las relaciones entre las variables seleccionadas, se estimaron matrices de correlación para los años 2005 y 2025 (Figuras 3 y 4). Para facilitar la interpretación, las variables categóricas fueron transformadas en dummies binarias (por ejemplo: mujer/hombre, casado/soltero, con obra social/sin cobertura), fueron seleccionadas algunas de las variables dummies que se desprenden de cada pregunta con el fin de una mejor interpretación de las matrices de correlaciones.

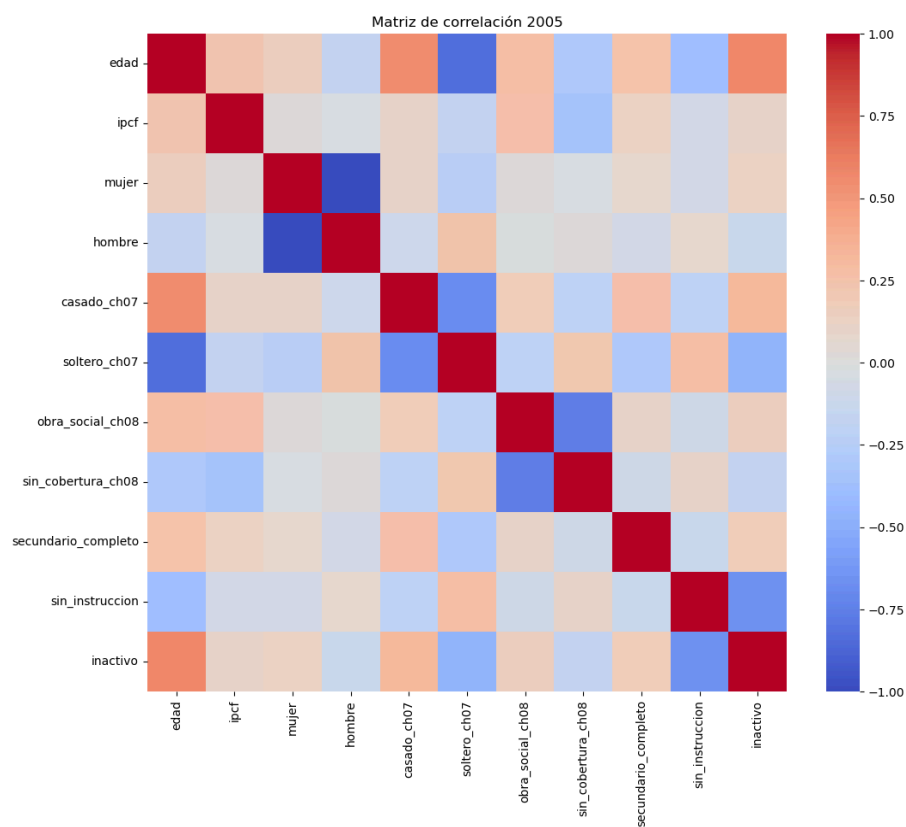


Figura 3.
Matriz de correlación de variables socioeconómicas. Año 2005.

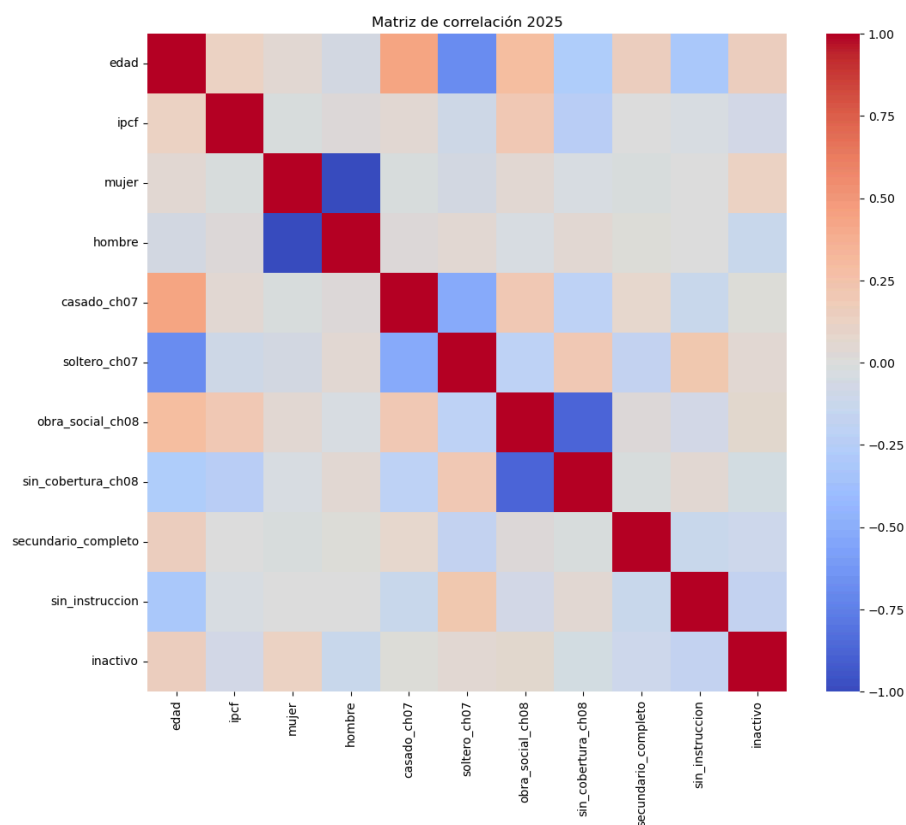


Figura 4.
Matriz de correlación de variables socioeconómicas. Año 2025.

Los resultados muestran que en ambos años la mayoría de las correlaciones son bajas, lo que indica que las variables capturan dimensiones distintas de la situación socioeconómica.

Se observa además una correlación débil entre la inactividad y el ingreso per cápita (ipcf), que en 2005 es levemente positiva y en 2025 prácticamente nula. Esto sugiere que, en el período analizado, la condición de inactividad no se asocia fuertemente con los ingresos de los hogares.

Por otro lado, el nivel educativo presenta correlaciones positivas con el ingreso per cápita, especialmente en el caso de haber completado el nivel secundario o superior. Esta relación se mantiene en 2025, aunque con una intensidad algo menor, lo que puede asociarse a cambios en el mercado de trabajo y a la expansión educativa en la región analizada.

Adicionalmente, la variable mujer muestra correlaciones débiles y en algunos casos negativas con el ingreso, lo que evidencia posibles diferencias de género en la inserción laboral y en la generación de ingresos familiares. Aunque la magnitud de estas correlaciones no es elevada, aportan una señal sobre desigualdades persistentes entre varones y mujeres.

Finalmente, la variable “sin cobertura” que denota que la persona no cuenta con cobertura médica se correlaciona negativamente con la edad en ambos años. Esto tiene sentido dado que a medida que envejecemos la salud es un tema de más relevancia llevando a la necesidad de una cobertura.

Punto 5

La cantidad de personas que respondieron sus ingresos fueron 4568 en ambos años, mientras que las que sí respondieron fueron 17368.

Punto 6

Se agregó una nueva columna denominada adulto_equiv, que asigna a cada persona un valor de adulto equivalente según edad y sexo. Posteriormente, se sumó por hogar para obtener la variable ad_equiv_hogar, que representa la cantidad total de adultos equivalentes en cada unidad familiar.

Punto 7

A partir de la Canasta Básica Total (CBT) se construyó la variable ingreso_necesario, definida como el producto de la CBT por el valor de ad_equiv_hogar. Se consideraron los valores de \$205,07 en 2005 y \$365.177 en 2025.

Los resultados muestran que en 2005 los ingresos necesarios de los hogares rondaban los \$200, mientras que en 2025 superaban los \$300.000, reflejando el fuerte incremento de los precios y la presión sobre los ingresos familiares.

Punto 8

Se definió la variable pobre, que adopta el valor 1 cuando el ingreso per cápita familiar (ipcf) es menor al ingreso necesario de acuerdo con la cantidad de adultos equivalentes del hogar, y 0 en caso contrario.

Los resultados muestran que en 2005 se identificaron personas en situación de pobreza (33.4%), mientras que en 2025 aproximadamente el 37,16% de la muestra fue clasificada como pobre.

Año	Pobres (n)	Total observaciones	% Pobres
2005	2681	8028	33.4%
2025	3471	9340	37.16%

Tabla 1
Cantidad y porcentaje de pobres en 2005 y 2025.

Punto 9

Se elaboraron estadísticas descriptivas de la variable pobre y dos gráficos exploratorios para los años 2005 y 2025.

Año	N	Media	Desvío estándar	Mín	Q1	Mediana	Q3	Máx
2005	8028	0.334	0.472	0	0	0	1	1
2025	9340	0.372	0.483	0	0	0	1	1

Tabla 2
Estadísticas descriptivas de la variable pobre.

La tabla evidencia que en 2005 el 33% de las personas fueron clasificadas como pobres, mientras que en 2025 la media de 37,2% refleja que la muestra se encuentra bajo la línea de pobreza. En ambos años el desvío estándar se mantuvo constante en promedio.

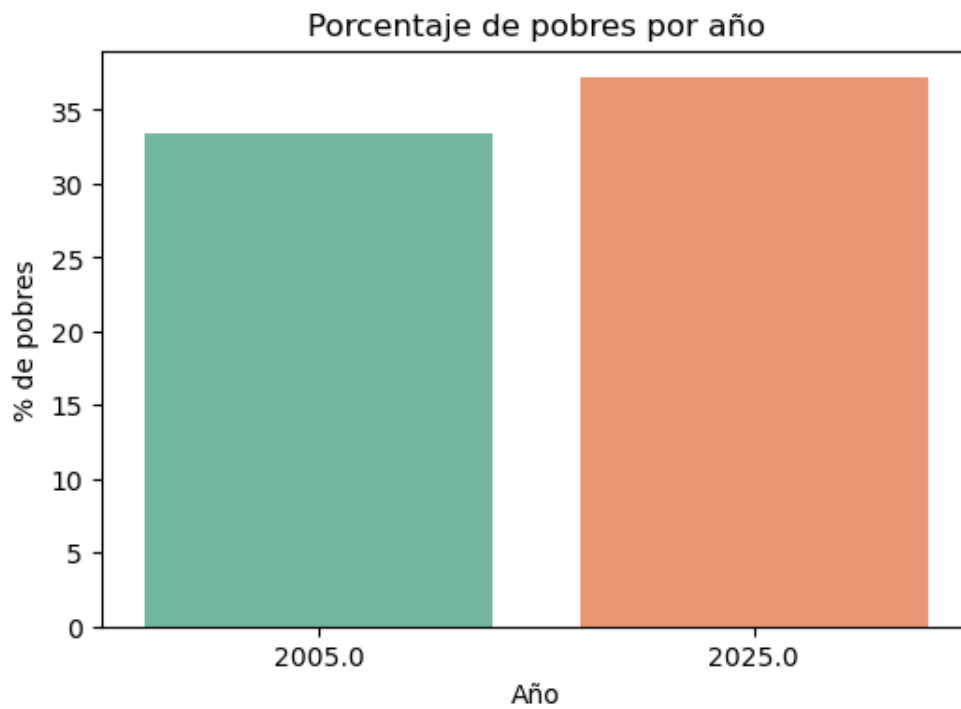


Figura 5
Porcentaje de pobres por año (gráfico de barras).

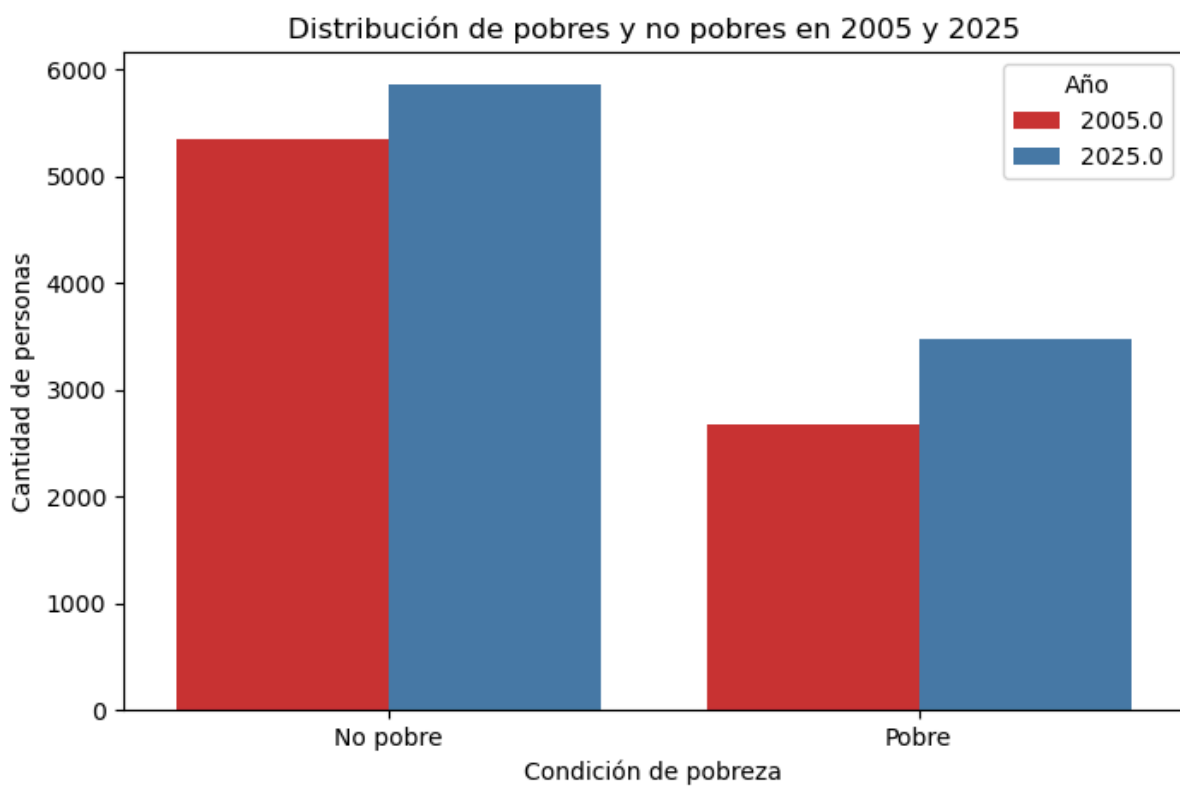


Figura 6.
Distribución de pobres y no pobres